

Informacje o projekcie

Za projekt programistyczny można uzyskać maksymalnie **30** punktów.

Zasady dotyczące realizacji

- Projekty powinny być realizowane w grupach dwuosobowych. Gdy naprawdę nie jest to możliwe, można realizować projekt indywidualnie lub w grupie trzyosobowej (po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącą).
- W ramach projektu należy zaimplementować jeden lub kilka algorytmów uczących w oparciu o materiał omawiany na wykładzie i ćwiczeniach, ale również należy pewne tematy wykraczające poza materiał przedmiotu.
Ponadto należy sporządzić raport zawierający: opis rozwiązywanego problemu, porównanie działania różnych algorytmów (koniecznie w przypadku rozwiązywania problemu kilkoma metodami), uzasadnienie wyboru konkretnego modelu, opis teoretyczny.
- Projekt może być realizowany w dowolnym języku programowania oraz z wykorzystaniem istniejących bibliotek.
- Do 13 czerwca 2026 należy udostępnić całość projektu (na przykład na GitHubie) i zamieścić raport w MS Teams.
- Projekty będą oceniane na podstawie:
 - jakości pracy (trafność w doborze modelu dla rozwiązywanego problemu, poprawność zaimplementowanych algorytmów),
 - znaczenia problemu i jego trudności,
 - sporządzonego raportu.
- Informację o temacie projektu i składzie grupy projektowej należy przesłać do 15 kwietnia 2026.

Przykładowe tematy

- klasyfikacja fake newsów
- system rekomendacji filmów
- generowanie obraz(k)ów: warzywa i owoce, twarze, cyfry, ubrania
- kółko i krzyżyk (różne wersje)
- gra w statki
- generowanie tekstu
- rozpoznawanie obiektów na dużych obrazkach
- konwersja pisanych ręcznie wyrażeń matematycznych do LaTeX-a
- rozpoznawanie gatunków muzycznych

- tagowanie zdjęć
- przewidywanie kariery sportowców na podstawie dotychczasowych wyników
- analiza języka migowego
- rozpoznawanie znaków drogowych

Projekt: FAQ

Q: Z jakich materiałów i w jaki sposób można korzystać podczas realizacji projektu?

A: Można korzystać z dowolnych źródeł (książki, kursy on-line, zajęcia prowadzone na innych uczelniach, ogólnodostępne bazy danych), jednak każde wykorzystanie istniejących zasobów musi być czytelnie odnotowane. Wykorzystywanie w projekcie materiałów, których nie są Państwo autorami, bez odpowiedniej adnotacji będzie traktowane jako plagiat.

Q: Na ile samodzielna ma być wykonana praca?

A: Główna część projektu powinna być Państwa autorstwa. Co będzie stanowić „główną część” zależy od Państwa – może to być implementacja algorytmów dla nowego problemu lub porównanie istniejących rozwiązań. Można też opracować zupełnie nowe zagadnienie, które nie pojawiło się na zajęciach.

Q: W opisie projektu jest napisane, że jest oceniana implementacja algorytmów, a także, że można korzystać z bibliotek. Czy są jakieś ograniczenia na stosowanie biblioteki? Czy biblioteka, która pozwala „zaimplementować” algorytm w kilkudziesięciu znakach kodu jest odpowiednia? Intuicyjnie wydaje mi się, że nie. Czy w związku z tym można prosić o wskazówki w jaki sposób można korzystać z bibliotek?

A: Każde skorzystanie z gotowych rozwiązań musi być odnotowane. Nie oczekuję, że będą Państwo implementować i opisywać np. algorytm mnożenia macierzy, natomiast chciałabym, aby niektóre z algorytmów uczących były napisane przez Państwa. Niemniej dozwolone jest korzystanie np. z scikit-learn, wtedy jednak należy wykazać się zrozumieniem wykorzystywanych funkcji opisując je dokładnie w pisemnej części projektu.

Q: Jak samodzielne mają być implementacje algorytmów? Czy przepisanie pseudokodu lub kodu z jednego języka do drugiego jest odpowiednie?

A: Nie oczekuję stworzenia zupełnie nowych algorytmów, w związku z czym spodziewam się, że większość implementacji będzie oparta na pseudokodach lub nawet gotowych rozwiązaniach.

Q: Jak samodzielny ma być przygotowany raport? Czy można korzystać z literatury? Czy można zawrzeć fragmenty z innych źródeł, których nie jest się autorem (np. opis problemu z artykułu, uzasadnienie wyboru pewnych metod)?

A: Raport należy przygotować w podobny sposób, w jaki przygotowuje się prace dyplomowe: powinien więc być samodzielny, natomiast nie jest niczym złym powoływanie się na źródła (ale nie ich kopiowanie).

Q: Czy oprócz samodzielnie napisanych algorytmów można wykorzystać w projekcie algorytmy z innych źródeł (np. w celu porównania osiągniętych efektów)?

A: Jak najbardziej.

Q: Jakie zbiory danych można wykorzystać do „uczenia” programów?

A: Najlepiej ogólnodostępne, jednak nie jest zabronione korzystanie z prywatnych zbiorów danych po uzyskaniu zgody ich właściciela.

Q: Czy można wykorzystać testy, których nie jest się autorem (np. jakieś oprogramowanie testujące skuteczność algorytmu)?

A: Można – na takich samych zasadach jak istniejące implementacje algorytmów lub dane.

Q: W opisie jest napisane, że projekt ma być oceniany na podstawie „znaczenia”. Prosiłbym o wskazówki jak należy rozumieć znaczenie projektu. Czy przykładowo ma być to znaczenie w sensie użyteczności pro-

jektu dla ludzi, czy znaczenie w sensie technologicznego wyrafinowania? Czy w ramach projektu należy też przedstawić jakąś analizę znaczenia tematu projektu?

A: Rozwiązywane przez Państwa zadanie nie powinno być oderwane zupełnie od rzeczywistości. Przede wszystkim projekt nie powinien bazować na danych, które nie mają żadnego znaczenia. Niezależnie od tematyki, należy uzasadnić jej wybór – w szczególności jeśli wybrana tematyka może sprawiać wrażenie sztucznej. Motywacja może być wieloraka: zagadnienie jest istotne z punktu widzenia „zwykłego” odbiorcy (dotyczy na przykład przewidywania pogody albo zachorowalności na cukrzycę), zebrane dane dobrze pozwalają przeprowadzić ciekawe porównywania różnych istniejących algorytmów, bądź też są ciekawe/użyteczne z punktu widzenia autorów (algorytm potrafi np. rozpoznawać autora literatury czeskiej okresu międzywojennego na podstawie wybranych fragmentów tekstu).

Q: W opisie jest napisane, że projekt ma być oceniany na podstawie „trudności”. Czy trudność należy rozumieć jako trudność problemu, który student spróbuje rozwiązać, czy może jest to miara efektu prac studenta? Czy w ramach projektu należy też przedstawić jakąś analizę trudności tematu projektu?

A: Jeśli projekt będzie składał się z implementacji jednego prostego algorytmu, który ze skutecznością ok. 80% pozwala na przypisanie płci na podstawie wagi i wzrostu, to zadanie takie zostanie ocenione za zdecydowanie zbyt łatwe. Rozpatrywany problem może – ale nie musi – być trudny do rozwiązania. Jeśli jest trudny, należy opisać na czym ta trudność polega. Jeśli jest łatwy, należy napisać, dlaczego się go Państwo podjęli – być może pozwala na ciekawą analizę wielu algorytmów. Odpowiadając bezpośrednio na pytanie: proszę rozumieć trudność jako „miarę efektu prac studenta”.

Q: Czy można prosić o przykłady projektów, które zostałyby ocenione na różne oceny punktowe? W szczególności chciałbym jakoś oszacować, ile pracy jest wymagane od studentów na daną ocenę punktową.

A: Nie jestem w stanie obecnie odpowiedzieć na pytanie. W razie wątpliwości zachęcam do konsultacji na różnych etapach tworzenia projektu.

Q: Nie wiem czym się kierować przy wyborze tematu projektu. Czy mógłbym prosić o wskazówki?

A: W przypadku braku jakichkolwiek pomysłów polecam poszperać w internecie. Poza różnorodnymi interesującymi zastosowaniami uczenia maszynowego można również znaleźć bardzo ciekawe projekty realizowane na innych uczelniach – można się nimi inspirować. Przykładowe tematy są podane w opisie projektu. Zachęcam jednak, aby nie ograniczać się do nich.